

In ons project hebben wij aan het einde van de simulatie de mogelijkheid om naar een eindscherm te gaan, dat er als volgt uit ziet:

Je verloor 1.500,6 uur per jaar.

Dit is wat de keuzes die je maakte je elke 12 maanden kosten. De cijfers zijn schattingen, maar gebaseerd op realistische aannames — die je verderop kan controleren.

JOUW PROFIEL

De Fatalist

Je accepteert kapotte tech als een gegeven.

Je laat de groene balk staan, je laat de oude PowerPoint draaien, je klikt "accepteer alles" omdat het toch niet uitmaakt. Op de korte termijn is dat efficiënt — je versplijt geen tijd aan reparaties. Op de lange termijn bouw je een digitaal leven dat steeds een beetje slechter werkt. Acceptatie is geen neutrale houding. Het is een keuze om iets te laten gebeuren.

—
De Optimist

113
De Fatalist

—
De Onderhandelaar

—
De Voorzichtige

WAT HET JE KOSTTE

Per scenario, omgerekend naar een jaar.

SCENARIO 1 · PHISHING EMAIL & AGENDA VIRUS · MEDIUM

365
ongevraagde events

Repair-shop events in je agenda

Jouw keuze: Keuze A: Repair Shop

SCENARIO 2 · CPU ENHANCEMENT SETTING · MEDIUM

525.600
popups

Nag-meldingen die je moet wegklikken

Jouw keuze: Keuze B: Setting UIT laten

SCENARIO 3 · DISABLE ANTIVIRUS · HOG

4.234
app-openingen

Openingen die niet werkten of geblokkeerd waren

Jouw keuze: Keuze A: Doe niets

SCENARIO 4 · POWERPOINT — NIEUW VS. OUD · MEDIUM

47
bestanden

Documenten die niet of corrupt openden

Jouw keuze: Keuze B: Oudere, lichtere versie

SCENARIO 5 · GEBOROKEN SCHERM · MEDIUM

1.460
uur

Uren staren naar een groene streep

Jouw keuze: Keuze A: Niet repareren

SCENARIO 6 · COOKIE-WALL BIJ ELKE APP · HOG

40,6
uur

Tijd besteed aan cookie-voorkeuren beheren

Jouw keuze: Keuze B: "Beheer voorkeuren"

HOE REKENEN WE DIT UIT?

BASIS-AANNAEMES

- Computergebruik: 4 uur per dag, 365 dagen per jaar = 1.460 uur
- App-openingen: 20 per dag (mail, agenda, bestanden, etc.)
- Bron: Gemiddelde Nederlandse werknemer, schatting op basis van CBS-cijfers

PER SCENARIO

- Scenario 1 (A): 1 promotie-event per dag × 365 dagen
- Scenario 2 (B): 1 popup per 10s × 4u × 365 dagen = 525600 keer wegklikken
- Scenario 3 (A): 58% faalkans × 20 opens × 365 dagen = 4234
- Scenario 4 (B): Geschatte 13% van de moderne .pptx-bestanden incompatibel × ~1 bestand per dag
- Scenario 5 (A): Elke seconde dat je je computer gebruikt: 4u × 365 = 1460u
- Scenario 6 (B): 20s per cookie-popup × 20 opens × 365 dagen = 40,6u

Deze cijfers zijn schattingen om een orde van grootte aan te geven, geen wetenschappelijke meting. We tonen ze omdat een app over dark patterns niet zelf een dark pattern mag zijn — je hoort te zien hoe het getal tot stand kwam.

🔗 Dit was de Cybersecurity Simulatie. Wil je andere keuzes proberen?

🔄 OPNIEUW BEGINNEN

Er blijkt een probleem met de keuze van het profiel te zijn; hoewel alle vier profielen (fatalist, optimist, voorzichtige, onderhandelaar) even waarschijnlijk horen te zijn, is de eigenlijke verdeling anders. Hieronder zijn de resultaten voor elk van de 64 mogelijke combinaties van keuzes te zien; deze zijn (behalve de resultaten voor “de voorzichtige”) handmatig uitgezocht.

AAA AAA: Fatalist

AAA AAB: Fatalist

AAA ABA: optimist

AAA ABB: optimist

AAA BAA: Fatalist

AAA BAB: optimist

AAA BBA: Fatalist

AAA BBB: optimist

AAB AAA: optimist

AAB AAB: voorzichtige

AAB ABA: optimist

AAB ABB: voorzichtige

AAB BAA: optimist

AAB BAB: voorzichtige

AAB BBA: optimist

AAB BBB: voorzichtige

ABA AAA: fatalist

ABA AAB: optimist

ABA ABA: fatalist

ABA ABB: optimist

ABA BAA: Fatalist

ABA BAB: Fatalist

ABA BBA: Fatalist

ABA BBB: optimist

ABB AAA: optimist

ABB AAB: Voorzichtige

ABB ABA: optimist

ABB ABB: Voorzichtige

ABB BAA: fatalist
ABB BAB: Voorzichtige
ABB BBA: optimist
ABB BBB: Voorzichtige
BAA AAA: fatalist
BAA AAB: fatalist
BAA ABA: fatalist
BAA ABB: optimist
BAA BAA: fatalist
BAA BAB: fatalist
BAA BBA: fatalist
BAA BBB: fatalist
BAB AAA: fatalist
BAB AAB: optimist
BAB ABA: optimist
BAB ABB: optimist
BAB BAA: fatalist
BAB BAB: optimist
BAB BBA: fatalist
BAB BBB: optimist
BBA AAA: fatalist
BBA AAB: fatalist
BBA ABA: fatalist
BBA ABB: fatalist
BBA BAA: fatalist
BBA BAB: fatalist
BBA BBA: fatalist
BBA BBB: fatalist
BBB AAA: fatalist
BBB AAB: optimist
BBB ABA: fatalist

BBB ABB: optimist

BBB BAA: fatalist

BBB BAB: fatalist

BBB BBA: fatalist

BBB BBB: optimist

Samengevat komt “de fatalist” 33 keer voor (51,6%), “de optimist” 23 keer (35,9%), “de voorzichtige” 8 keer (12,5%), en “de onderhandelaar” 0 keer. Dit is duidelijk niet wat wij wilden hebben. Aangezien een van mijn teamgenoten deze code met Claude heeft gegenereerd, is het waarschijnlijk dat daar iets is misgegaan, dus ik heb dit onderzocht.

Hieruit blijkt het volgende:

Alleen als minder dan vier antwoorden zijn ingevuld, krijgt de gebruiker het profiel “onderhandelaar”. Aangezien het niet mogelijk is antwoorden over te slaan zonder de console te gebruiken en in te grijpen in de werking van de pagina, zorgt dit ervoor dat dit profiel nooit wordt getoond.

Als de gebruiker bij drie vragen over veiligheid de “juiste” keuze maakt: een virus uit de kalender laten verwijderen, de antivirus aanzetten, en kiezen voor een cookie-wall met “beheer voorkeuren” als eerste optie, krijgt de gebruiker het profiel “de voorzichtige”.

Het verschil tussen “optimist” en “fatalist” wordt vooral bepaald door hoeveel actie de gebruiker neemt; als hij kiest meer niets dan wel te doen, wordt hij als “optimist” ingedeeld, en als hij kiest meer wel dan niets te doen, wordt hij als “fatalist” ingedeeld.

De code is hieronder te zien:

```
const ACTION_KEYS = { 1: 'A', 2: 'A', 3: 'B', 4: 'A', 5: 'B', 6: 'B' };
```

```
const HIGH_STAKES_IDS = [1, 3, 6];
```

```
export function classifyProfile(choices) {
```

```
  const ids = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
```

```
  const answered = ids.filter((id) => choices[id]);
```

```
  if (answered.length < 4) return PROFILES.underhandelaar; // not enough data
```

```
  // "Voorzichtige" — specific pattern: did the "diligent thing" on the three
```

```
  // categories most associated with real cybersecurity dark patterns.
```

```
  if (choices[3] === 'B' && choices[6] === 'B' && choices[1] === 'A') {
```

```
    return PROFILES.voorzichtige;
```

```
  }
```

```

const actionCount = answered.filter((id) => choices[id] === ACTION_KEYS[id]).length;
const acceptCount = answered.length - actionCount;
const diff = actionCount - acceptCount;

// Clear leans (>=2 more on one side)
if (diff >= 2) return PROFILES.optimist;
if (diff <= -2) return PROFILES.fatalist;

// Tie or near-tie — break it using the high-stakes scenarios.
// If 2/3 of high-stakes scenarios lean one way, that's the profile.
const highStakesAnswered = HIGH_STAKES_IDS.filter((id) => choices[id]);
if (highStakesAnswered.length >= 2) {
  const highStakesAction = highStakesAnswered.filter(
    (id) => choices[id] === ACTION_KEYS[id]
  ).length;
  const highStakesAccept = highStakesAnswered.length - highStakesAction;
  if (highStakesAction > highStakesAccept) return PROFILES.optimist;
  if (highStakesAccept > highStakesAction) return PROFILES.fatalist;
}

return PROFILES.onderhandelaar;
}

```

Hoe kunnen wij dit beter doen?

Het ideaal zou zijn dat 16 van de 64 keuzes naar elk profiel zouden leiden, maar dat hoeft niet te worden behaald om de situatie beter te maken. Ik zou eerst aanraden dat “de voorzichtige” breder toepasbaar wordt; van de criteria die Claude heeft gegenereerd, zou ik de antivirus houden (omdat de antivirus aanzetten heel duidelijk een voorzichtige keuze is), en ik zou verder de cookie-wall houden, omdat gebruikers daar zeker mee bekend zullen zijn, waarvoor het relevant is voor hun profiel (omdat dit aangeeft hoe zij zich in het echt gedragen). Het lijkt mij het best om het virus voor de agenda te laten vallen, want iedereen die ik heb getest heeft gekozen om dit te verwijderen.

Dit zou ervoor zorgen dat “de voorzichtige” 16 keer van de 64 in het spel voorkomt.

Ik zou dan aanraden om de “tiebreaker” die in de code voorkomt weg te halen, en “de optimist” en “de fatalist” te reserveren voor gevallen waar er een duidelijke richting is waarin de gebruiker gaat. Als we dit doen, wordt “de onderhandelaar” beschikbaar voor gevallen waar de gebruiker in drie gevallen actie onderneemt en in drie gevallen niet; dit blijkt in 20 gevallen voor te komen (uitgerekend met binomiale coëfficiënt voor drie uit zes kiezen).

“De optimist” zou dan in 11 gevallen voorkomen (2 gevallen waarin de gebruiker in een van de twee scenario’s voor “de voorzichtige” de andere keus maakt, 6 gevallen waar de gebruiker ook deze keuze maakt en nog een andere keuze anders doet, min 1 geval vanwege overlap).

“De fatalist” moet dan 17 keer voorkomen, omdat de andere gevallen samen 47 keer uit van de 64 scenario’s voorkomen.

De verdeling is nu:

“De fatalist”: 17

“De onderhandelaar”: 20

“De optimist”: 11

“De voorzichtige”: 16

De getallen liggen nu veel dichter bij elkaar, en er is een redelijke kans dat een gebruiker in elk van deze categorieën terecht kan komen. “De optimist” heeft wel een kleinere kans, maar dat lijkt mij goed te passen bij een simulatie die erover gaat dat er geen goede keuzes zijn.

Ik zou dus aanraden dat de code als volgt wordt geschreven:

```
const ACTION_KEYS = { 1: 'A', 2: 'A', 3: 'B', 4: 'A', 5: 'B', 6: 'B' };
```

```
const HIGH_STAKES_IDS = [1, 3, 6];
```

```
export function classifyProfile(choices) {
```

```
  const ids = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
```

```
  const answered = ids.filter((id) => choices[id]);
```

```
  if (answered.length < 4) return PROFILES.underhandelaar; // not enough data
```

```
// "Voorzichtige" — specific pattern: did the "diligent thing" on the two
// categories most associated with real cybersecurity dark patterns.
if (choices[3] === 'B' && choices[6] === 'B') {
  return PROFILES.voorzichtige;
}

const actionCount = answered.filter((id) => choices[id] === ACTION_KEYS[id]).length;
const acceptCount = answered.length - actionCount;
const diff = actionCount - acceptCount;

// Clear leans (>=2 more on one side)
if (diff >= 2) return PROFILES.optimist;
if (diff <= -2) return PROFILES.fatalist;

return PROFILES.onderhandelaar;
}
```